

浙江大学 实验报告

专业: 能源与环境系统工程

姓名:

学号:

日期: 4/3

地点: 化学实验中心-409

课程名称: 普通化学实验(2) 指导老师: 成绩: 80

实验名称: 酸碱溶液配制及酸碱互滴 实验类型: 同组学生姓名:

一、实验目的和要求 (必填)

二、实验内容和原理 (必填)

三、主要仪器设备 (必填)

四、操作方法与实验步骤

五、实验数据记录和处理

六、实验结果与分析 (必填)

七、讨论、心得

一、实验目的和要求

1. 学习滴定操作, 初步掌握滴定管的使用方法。
2. 学习酸、碱溶液的配制和浓度的比较滴定。
3. 熟悉甲基橙和酚酞指示剂的使用和滴定终点的颜色变化, 初步掌握酸碱指示剂的选择方法, 练习正确判断滴定终点。
4. 学会准确、简明地记录实验原始数据, 掌握正确运用有效数字。
5. 学会定量分析的数据处理及表格制作。

二、实验内容和原理

1. 溶液配制方法:

- (1) 直接水溶法: 对易溶于水而不易水解的固体物质, 直接加水将固体溶解, 再稀释到所需体积。如 NaOH , Na_2CO_3 。
- (2) 介质水溶法: 对易水解的固体物质, 为抑制其水解, 需将固体先溶解在适量强酸或强碱中(水解呈弱酸性的物质加碱, 反之加酸), 再加水稀释到所需体积。如 FeCl_3 。
- (3) 稀释法: 对于液态试剂, 配制其稀溶液时, 先量取所需体积的浓溶液, 再稀释到所需体积。如浓盐酸。

2. 标准溶液配制方法:

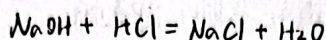
- (1) 直接配制法: 未用基准物质进行直接配制。
- (2) 间接配制法: 先配成近似浓度的溶液, 再用基准物质/标准溶液对其进行标定(试剂不纯或性质不稳定)

3. 滴定分析法:

- (1) 分类: 酸碱滴定法、配位滴定法、沉淀滴定法、氧化还原滴定法。

实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

(2). 此次实验采用酸碱滴定法, 使用 NaOH 与 HCl , 方程式如下:



二者摩尔比为 1:1, 故酸碱反应达到化学计量点时, 有

$$c(\text{HCl}) \cdot v(\text{HCl}) = c(\text{NaOH}) \cdot v(\text{NaOH})$$

因此, 只要标定其中任意一种溶液的浓度, 就可以由比较滴定的结果算出另一种溶液的浓度。

(3). $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HCl 溶液与 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 的比較滴定是强酸和强碱的滴定, 突跃范围较大 (pH 为 $4.3 \sim 9.7$) (酸碱滴定突跃)。因此, 凡是变化范围部分或是全部落在滴定突跃范围内的指示剂, 都可用作指示终点。最常用的是酚酞 (简写 PP) 和甲基橙 (简写 MO), (最好: 无色 $\rightarrow$ 有色, 浅色 $\rightarrow$ 深色)

表1 常用酸碱指示剂的变化范围

指示剂	酸式色起点 pH	混合色 pH	碱式色起点 pH
甲基橙	3.1 红	4.1 橙	4.4 黄
甲基红	4.4 红	5.2 橙	6.2 黄
溴甲酚绿	4.0 黄	4.9 绿	5.6 蓝
酚酞	8.0 无	9.7 浅红	10.0 红

酸碱滴定突跃: 化学计量点前后 $\pm 0.1\%$ 范围内 pH 值的急剧变化

此次实验用甲基橙与酚酞作指示剂

三. 主要仪器与试剂

1. 仪器: 烧杯 (100ml), 细口试剂瓶 (500ml), 锥形瓶 (150ml), 量筒 (10ml), 滴定管 (25ml), 电子台秤

2. 试剂: HCl 溶液 ($6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), NaOH (s), 甲基橙指示剂, 酚酞指示剂

四. 操作方法与实验步骤

1. 溶液的配制

①. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl 溶液配制

量筒 $\xrightarrow[8.6 \text{ ml}]{6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ HCl 溶液}}$ 细口试剂瓶 $\xrightarrow{\text{加水稀释到 } 100 \text{ ml}}$ 混合均匀

实验名称: 酸碱溶液配制及酸碱互滴 姓名: 学号: (2) $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH 溶液配制

烧杯 $\xrightarrow[2.00\text{g}]{\text{NaOH(s)}}$ 去离子水 $\xrightarrow[30-50\text{ml}]{} \rightarrow$ 细口试剂瓶 $\xrightarrow[100\text{ml}]{} \rightarrow$ 三次洗涤杯加入试剂瓶 $\rightarrow$ 加水稀释至 50ml , 混合均匀

2. 酸碱溶液的比色滴定 (酸碱互滴)

锥形瓶 $\xrightarrow[15.00\text{ml (准确)}]{0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaOH}}$ 甲基橙 $\xrightarrow[1-2\text{d}]{} \xrightarrow[\text{滴定}]{0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{HCl}}$ 溶液由黄色变为橙色, 30s 不褪色, 记录体积, 平行 3 次

锥形瓶 $\xrightarrow[15.00\text{ml (准确)}]{0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{HCl}}$ 酚酞 $\xrightarrow[1-2\text{d}]{} \xrightarrow[\text{滴定}]{0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaOH}}$ 溶液由无色变为微红色, 30s 不褪色, 记录体积, 平行 3 次

五. 实验数据记录和处理

表 2 NaOH 与 HCl 的比色滴定

项目		甲基橙指示剂			酚酞指示剂		
		I	II	III	I	II	III
V_{HCl}/ml	终读数	13.90	14.00	14.20	16.00	16.10	16.10
	初读数	0.10	0.00	0.00	0.00	0.05	0.09
	用量	13.80	14.00	14.20	16.00	16.05	16.10
$V_{\text{NaOH}}/\text{ml}$	终读数	15.00	15.00	15.50	15.00	15.00	15.00
	初读数	0.00	0.00	0.50	0.00	0.09	0.09
	用量	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
$V_{\text{NaOH}}/V_{\text{HCl}}$		1.087	1.071	1.056	0.9375	0.9346	0.9317
$V_{\text{NaOH}}/V_{\text{HCl}}$ 平均值		1.071			0.935		
相对平均偏差		0.96%			0.21%		

计算过程 (以甲基橙 I 组为例)

$$V_{\text{HCl}} = V_{\text{终}} - V_{\text{初}} = 13.90 - 0.10 = 13.80\text{ml} \quad V_{\text{NaOH}} = V_{\text{终}} - V_{\text{初}} = 15.00 - 0.00 = 15.00$$

$$V_{\text{NaOH}}/V_{\text{HCl}} = 15.00/13.80 = 1.087$$

$$(V_{\text{NaOH}}/V_{\text{HCl}})_{\text{平均}} = \frac{1}{3} (1.087 + 1.071 + 1.056) = 1.071$$

$$\text{相对平均偏差 } RSD = \frac{1}{3 \times 1.071} \times (|1.087 - 1.071| + |1.071 - 1.071| + |1.056 - 1.071|) = 0.96\%$$

六、实验结果与分析

1. 实验精密性结果: 酚酞指示剂组的相对平均偏差为 0.21%, 滴定操作重复性好; 甲基橙指示剂组的相对平均偏差 0.96%, 平行滴定的精密性较差。

2. 指示剂对结果的影响:

(1) 甲基橙指示剂: HCl 滴定 NaOH 终点为黄色 $\rightarrow$ 橙色, 界限辨识度较低, 易出现滴定不足或过量的情况, 导致 3 次平行滴定的消耗体积偏差较大, 最终相对平均偏差较大。

(2) 酚酞指示剂: NaOH 滴定 HCl 终点为无色 $\rightarrow$ 微红色, 颜色发生无色到有色的突变, 终点判断准确性较高, 3 次平行滴定的消耗体积偏差较小。

3. 其他误差:

1. NaOH 溶液吸收了空气中的 CO_2 , 使实际浓度偏低, 对滴定结果产生微量误差。

2. 滴定管读数时的视线偏差会引入误差。

七、讨论、心得

1. 酸碱指示剂的选择: 变色范围落在滴定突跃范围内, 3 强酸强碱互滴时, 优先选择由无色变有色, 由浅色变深色的指示剂。

2. 定量滴定的操作要点: 先快后慢, 临近滴定终点时放慢滴定速度, 避免滴定过量。每次滴定前将滴定管液面调至 0 刻度线附近, 消除滴定管的系统误差。

思考题

1. 甲基橙, 甲基红。

2. (1) 发生 $2\text{NaOH} + \text{CO}_2 = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$, 吸收空气中的 CO_2 , 使溶液中 OH^- , NaOH 的浓度下降。

(2) 酚酞变色点为 $\text{pH} = 9.1$, 此时 Na_2CO_3 仅被滴定至 NaHCO_3 , $1\text{mol Na}_2\text{CO}_3$ 仅消耗 1mol HCl , 使滴定消耗的 HCl 偏少, 使测得的 NaOH 浓度偏低, 误差较大。同时, 从微红 $\rightarrow$ 无色, 辨识度较低。

实验名称: 碳酸钠溶液配制及酸碱互滴 姓名: 学号:

甲基橙变色点为 $\text{pH} = 4.0$, 此时 Na_2CO_3 被完全滴定成 CO_2 与 H_2O , 与置换前 NaOH 消耗 HCl 量相同, 抵消变质的误差。同时, 终点为黄色 $\rightarrow$ 橙色, 变化较明显。

3. (1) 经蒸馏水洗涤后, 内壁残留少量去离子水, 若直接加入标准溶液, 会使实际浓度偏低, 最终滴定消耗体积偏大。润洗3次后, 可使内壁被标准溶液充分湿润, 消除去离子水的稀释影响。

(2) 不需要干燥。锥形瓶和烧杯用于盛放待测液和固体, 残留的去离子水只会稀释, 不会改变待测物质的总物质的量。对最终测定结果无影响, 无需干燥。

(3) 不能润洗。润洗锥形瓶使内壁附一层待测溶液, 导致瓶内待测溶液的实际物质的量大于理论值, 滴定消耗的标准溶液体积偏大, 最终测定结果偏高。

4. 不可行。从微红色 $\rightarrow$ 无色, 变化不明显, 实验结果可靠性低。

5. 消除误差, 减少一次读数操作, 减少读数带来的偶然误差。提高结果的重复性和精确度。

装

订

线